专业班级：_____ 2024 级全校相关专业 任课教师：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____
[该项由出卷人填写]
装 订 线

一、填空（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=d\neq 0$，则 $\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ 5a_{21} & 5a_{22} & 5a_{23} \end{vmatrix}=$_____。

2. 若三阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^*，且 $|A|=3$，则 $\left|2A^*-(\frac{1}{3}A)^{-1}\right|=$_____。

3. 若向量组 $\alpha_1=(1,-1,2,4)^T,\alpha_2=(0,3,t,2)^T,\alpha_3=(3,0,7,14)^T$ 线性相关，则 $t=$_____。

4. 若 $A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & t \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可对角化，则 $t=$_____。

5. 设 A 为 n 阶方阵，满足 $A^2+3A-5E=0$，则 $(A+E)^{-1}=$_____。

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

6. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{2025}\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2026}=$(　　)。

(A) $\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} a_{12} & a_{11} & a_{13} \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} \\ a_{32} & a_{31} & a_{33} \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix}$

7. 设 A 为 n 阶方阵，P 是 n 阶可逆方阵，若 x 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量，则 $P^{-1}AP$ 的属于特征值 λ 的特征向量(　　)。

(A) $P^{-1}x$　(B) Px　(C) P^Tx　(D) $(P^{-1})^Tx$

8.设 n 元二次型 $f=x^TAx$，则下列说法错误的是(　　)。

(A) f 正定 $\Leftrightarrow$ f 的正惯性指数 $p=n$　(B) f 正定 $\Leftrightarrow$ A^{-1} 正定

(C) f 正定 $\Leftrightarrow$ A 的特征值全大于零　(D) f 正定 $\Leftrightarrow$ 存在 n 维列向量 $\alpha\neq 0$，使得 $\alpha^TA\alpha>0$

9.已知 η_1,η_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的2个不同的解，ξ_1,ξ_2 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，k_1,k_2 是任意常数，则 $Ax=b$ 的通解是(　　)。

(A) $k_1\xi_1+k_2(\xi_1+\xi_2)+\dfrac{\eta_1-\eta_2}{2}$　(B) $k_1\xi_1+k_2(\xi_1+\xi_2)+\dfrac{2\eta_1+\eta_2}{3}$

(C) $k_1\xi_1+k_2(\eta_1-\eta_2)+\dfrac{\eta_1-\eta_2}{2}$　(D) $k_1\xi_1+k_2(\eta_1-\eta_2)+\dfrac{\eta_1+2\eta_2}{3}$

10. 已知三阶矩阵 A 的特征值为 $-1,2,-3$，则下列数值中不是 $2A^2+A^*$ 特征值的为(　　)。

(A) -4　(B) 11　(C) -5　(D) 16

三、计算解答、证明题：（每题 10 分，共 40 分）

11. 设 $D=\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -7 & 3 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & -1 & 9 \end{vmatrix}$，求 $-M_{12}+2A_{22}+3A_{32}+4M_{42}$ 的值。

12. 已知三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1,1,2$，对应的特征向量为 $p_1=(1,1,1)^T$，$p_2=(-1,1,1)^T$，$p_3=(0,1,-1)^T$，求矩阵 A。

13. 设 η^* 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解，$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，试证明：$\eta^*,\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$ 线性无关。

14. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，且 $A-B-AB=2E$，求矩阵 B。

三、计算解答题：（每题 15 分，共 30 分）

15. 给定如下方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=4 \\ x_1+bx_2+x_3=3 \\ x_1+2bx_2+x_3=4 \end{cases}$，求 a、b 为何值时，(1)方程组有唯一解；(2)方程组无解；(3)方程组有无穷多解，且求出通解。

16. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_2x_3$。(1) 求正交变换将该二次型化为标准形(给出正交变换矩阵及标准形)；(2)写出二次型的规范型，并求出正、负惯性指数。

（!）注意：

（1） **请在 答题纸 和题目卷 上相应位置填涂个人信息，并核对答题纸和题目卷的试卷类型是否一致!!!!**

（2） 交卷时 **答题纸 与 题目卷 分开交，答题纸 按 A、B 卷分开交卷!**

（3） 请把**答案**写在 **答题纸** 上，**题目卷**上答题无效!

专业班级：2024 级全校相关专业 任课教师：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____
[该项由出卷人填写] 装 订 线

一、填空（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 A 为 n 阶方阵，满足 $A^2+3A-5E=0$，则 $(A+E)^{-1}=$_____。

2. 若 $A=\begin{pmatrix}0&0&2\\0&2&t\\2&0&0\end{pmatrix}$ 可对角化，则 $t=$_____。

3. 若向量组 $\alpha_1=(1,-1,2,4)^T,\alpha_2=(0,3,m,2)^T,\alpha_3=(3,0,7,14)^T$ 线性相关，则 $m=$_____。

4. 若三阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^*，且 $|A|=3$，则 $\left|2A^*-(\frac{1}{3}A)^{-1}\right|=$_____。

5. 设 $D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=d\neq 0$，则 $\begin{vmatrix}2a_{11}&2a_{12}&2a_{13}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\\5a_{21}&5a_{22}&5a_{23}\end{vmatrix}=$_____。

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

6. $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2025}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{2026}=$（　　）。

(A) $\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix}a_{12}&a_{11}&a_{13}\\a_{22}&a_{21}&a_{23}\\a_{32}&a_{31}&a_{33}\end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix}a_{31}&a_{32}&a_{33}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\end{pmatrix}$

7. 已知三阶矩阵 A 的特征值为 $-1,2,-3$，则下列数值中不是 $2A^2+A^*$ 特征值的为（　　）。

(A) -4　(B) 11　(C) -5　(D) 16

8. 已知 β_1,β_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的2个不同的解，α_1,α_2 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，l_1,l_2 是任意常数，则 $Ax=b$ 的通解是（　　）。

(A) $l_1\alpha_1+l_2(\alpha_1+\alpha_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　(B) $l_1\alpha_1+l_2(\alpha_1+\alpha_2)+\dfrac{2\beta_1+\beta_2}{3}$

(C) $l_1\alpha_1+l_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　(D) $l_1\alpha_1+l_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+2\beta_2}{3}$

9. 设 A 为 n 阶方阵，P 是 n 阶可逆方阵，若 x 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量，则 $P^{-1}AP$ 的属于特征值 λ 的特征向量（　　）。

(A) $P^{-1}x$　(B) Px　(C) P^Tx　(D) $(P^{-1})^Tx$

10. 设 n 元二次型 $f=x^TAx$，则下列说法错误的是（　　）。

(A) f 正定 $\Leftrightarrow$ f 的正惯性指数 $p=n$　(B) f 正定 $\Leftrightarrow$ A^{-1} 正定

(C) f 正定 $\Leftrightarrow$ A 的特征值全大于零　(D) f 正定 $\Leftrightarrow$ 存在 n 维列向量 $\alpha\neq 0$，使得 $\alpha^TA\alpha>0$

三、计算解答、证明题：（每题 10 分，共 40 分）

11. 设 $D=\begin{vmatrix}1&3&0&1\\1&-7&3&8\\1&2&1&0\\1&5&-1&9\end{vmatrix}$，求 $-M_{12}+2A_{22}+3A_{32}+4M_{42}$ 的值。

12. 已知三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1,1,2$，对应的特征向量为 $p_1=(1,1,1)^T$，$p_2=(-1,1,1)^T$，$p_3=(0,1,-1)^T$，求矩阵 A。

13. 设 ξ^* 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，试证明：$\xi^*,\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 线性无关。

14. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&0\end{pmatrix}$，且 $A-B-AB=2E$，求矩阵 B。

四、计算解答题：（每题 15 分，共 30 分）

15. 给定如下方程组 $\begin{cases}\alpha x_1+x_2+x_3=4\\x_1+\beta x_2+x_3=3\\x_1+2\beta x_2+x_3=4\end{cases}$，求 α、β 为何值时，(1)方程组有唯一解；(2)方程组无解；(3)方程组有无穷多解，且求出通解。

16. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_2x_3$。(1) 求正交变换将该二次型化为标准形(给出正交变换矩阵及标准形)；(2)写出二次型的规范型，并求出正、负惯性指数。

（!）注意：

（1） **请在 答题纸 和题目卷 上相应位置填涂个人信息，并核对答题纸和题目卷的试卷类型是否一致!!!!**

（2） 交卷时 **答题纸 与 题目卷 分开交，答题纸 按 A、B 卷分开交卷!**

（3） 请把**答案**写在 **答题纸** 上，**题目卷**上答题无效!

一、填空、选择题（每题 3 分，共 30 分）

A 卷； 1. -10d 2. 9 3. 1 4. 0 5. $\frac{1}{7}(A+2E)$ 6. A 7. A 8. D 9. B 10. C

B 卷； 1. $\frac{1}{7}(A+2E)$ 2. 0 3. 1 4. 9 5. -10d 6. A 7. C 8. B 9. A 10. D

二、计算解答、证明题：（每题 10 分，共 40 分）

11. $-M_{12}+2A_{22}+3A_{32}+4M_{42}=A_{12}+2A_{22}+3A_{32}+4A_{42}=\begin{vmatrix}1&1&0&1\\1&2&3&8\\1&3&1&0\\1&4&-1&9\end{vmatrix}$ **(5分)**

$$=\begin{vmatrix}1&1&0&1\\0&1&3&7\\0&1&-2&-8\\0&1&-2&9\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&0&1\\0&1&3&7\\0&0&-5&-15\\0&0&0&17\end{vmatrix}=-85.$$ **(5分)**

12. 正交化得 $\alpha_1=p_1=(1,1,1)^T$，$\alpha_2=p_2-\frac{[p_2,\alpha_1]}{[\alpha_1,\alpha_1]}\alpha_1=\frac{2}{3}(-2,1,1)^T$，$\alpha_3=p_3=(0,1,-1)^T$ **(3分)**

单位化得 $e_1=\frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$，$e_2=\frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}(-2,1,1)^T$，$e_3=\frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1)^T$

阵$P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{-2}{\sqrt{6}}&0\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{-1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$, **(3分)** $P^TAP=\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$, 所以$A=P\Lambda P^T=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\0&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\end{pmatrix}$. **(4分)**

另解：取可逆矩阵$P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}$,

$$(P|E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&0&1&0&0\\1&1&1&0&1&0\\1&1&-1&0&0&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&0&1&0&0\\0&2&1&-1&1&0\\0&0&-2&0&-1&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1/2&1/4&1/4\\0&1&0&-1/2&1/4&1/4\\0&0&1&0&1/2&-1/2\end{array}\right)$$

$\therefore P^{-1}=(p_1,p_2,p_3)=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}2&1&1\\-2&1&1\\0&2&-2\end{pmatrix}$.**(6分)** $\because P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$, 所以$A=P\Lambda P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\0&-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\end{pmatrix}$.**(4分)**

13. 设存在常数$k,k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$， 使得$k\eta^*+k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}=\theta$,

左乘矩阵A，得 $kA\eta^*+k_1A\eta_1+k_2A\eta_2+\cdots+k_{n-r}A\eta_{n-r}=\theta$, **(3分)**

即 $k\vec{b}+k_1\theta+k_2\theta+\cdots+k_{n-r}\theta=k\vec{b}=\theta$, $\because\vec{b}\neq\theta$, $\therefore k=0$. **(2分)**

得 $k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}=\theta$,

又因为$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$为基础解析，得 $k=k_1=k_2=\cdots=k_{n-r}=0$. **(3分)**

因此$\eta^*,\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$线性无关. **(2分)**

14. $(E+A)B=A-2E\therefore B=(E+A)^{-1}(A-2E)$ **(2分)**

$$(E+A|E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}2&0&0&1&0&0\\0&2&-1&0&1&0\\0&1&1&0&0&1\end{array}\right)\sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1/2&0&0\\0&1&1&0&0&1\\0&0&-3&0&1&-2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1/2&0&0\\0&1&1&0&0&1\\0&0&1&0&-1/3&2/3\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1/2&0&0\\0&1&0&0&1/3&1/3\\0&0&1&0&-1/3&2/3\end{array}\right)$$ **(5分)**

$\therefore B=(E+A)^{-1}(A-2E)=\begin{pmatrix}1/2&0&0\\0&1/3&1/3\\0&-1/3&2/3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&-1\\0&1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1/2&0&0\\0&0&-1\\0&1&-1\end{pmatrix}$. **(3分)**

另解(酌情给分): $(E+A|A-2E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}2&0&0&-1&0&0\\0&2&-1&0&-1&-1\\0&1&1&0&1&-2\end{array}\right)\sim$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-1/2&0&0\\0&1&1&0&1&-2\\0&0&-3&0&-3&3\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-1/2&0&0\\0&1&1&0&1&-2\\0&0&1&0&1&-1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-1/2&0&0\\0&1&0&0&0&-1\\0&0&1&0&1&-1\end{array}\right).$$

三、计算解答题：（每题 15 分，共 30 分）

15. $|A|=\begin{vmatrix}a&1&1\\1&b&1\\1&2b&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a&1&1\\1-a&b-1&0\\0&b&0\end{vmatrix}=b(1-a)$. **(2分)**

(1).若$|A|=b(1-a)\neq 0$，即$b\neq 0$ 且$a\neq 1$时，方程组有唯一解。 **(2分)**

(2).若a=1，$(A,\vec{b})=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&4\\1&b&1&3\\1&2b&1&4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&4\\0&b-1&0&-1\\0&2b-1&0&0\end{array}\right)$ **(2分)**

当$b\neq 1/2$，$R(A)=2<3=R(A,\vec{b})$,方程组无解。 **(2分)**

当b=1/2，$(A,\vec{b})\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&4\\0&-1/2&0&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&2\\0&1&0&2\\0&0&0&0\end{array}\right)$,$R(A)=R(A,\vec{b})=2<3$,方程组有无穷多组解。 **(2分)**

此时，同解方程组为$\begin{cases}x_1=-x_3+2\\x_2=2\end{cases}$，令$x_3=C$,则$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-C+2\\2\\C\end{pmatrix}=C\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}$。 **(3分)**

(3).若b=0，$(A,\vec{b})=\left(\begin{array}{ccc|c}a&1&1&4\\1&0&1&3\\1&0&1&4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}a&1&1&4\\1&0&1&3\\0&0&0&1\end{array}\right)$,$R(A)=2<3=R(A,\vec{b})$,方程组无解。 **(2分)**

16.(1) 二次型的矩阵为$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&-2\\0&-2&1\end{pmatrix}$， **(1分)**

$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&0&0\\0&1-\lambda&-2\\0&-2&1-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(-1-\lambda)(3-\lambda)=-(\lambda-2)(\lambda+1)(\lambda-3)$

故A特征值分别为$\lambda_1=-1$，λ_2=2，λ_3=3， **(2分)**

当$\lambda_1=-1$时，$A-(-1)E=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\xi_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$； **(2分)**

当λ_2=2时，$A-2E=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&-2\\0&-2&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$； **(2分)**

当λ_3=3时，$A-3E=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&-2\\0&-2&-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$； **(2分)**

取$p_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，$p_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$p_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，则正交矩阵为$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{-1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$， **(2分)**

则正交变换$\vec{x}=P\vec{y}$ 下,二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的标准型$f=-y_1^2+2y_2^2+3y_3^2$. **(2分)**

(2) 二次型的规范形为$f=-z_1^2+z_2^2+z_3^2$,正、负惯性指数分别为2 和1. **(2分)**